

Exercice et corrigé

Futures & forwards

Quatre parties pour manier les contrats à terme : verrouiller un prix avec un hedge court, valoriser un forward par le cost of carry, ajuster un ratio de hedge et un bêta, puis lire la courbe des prix et le convenience yield. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Hedge court et basis

ÉNONCÉ

Un pétrolier recevra 2 M bbl dans trois mois. Le spot vaut 59,50 et le futures trois mois $F_0 = 60$. Il shorte 2 000 contrats de 1 000 bbl. Calculez le produit net si le spot termine à (a) 50, (b) 68. Que verrouille précisément le hedge ?

SOLUTION

- (a) À 50 : vente physique = $2 \text{ M} \times 50 = 100 \text{ M}$; gain futures = $2 \text{ M} \times (60 - 50) = 20 \text{ M}$; net = **120 M**.
- (b) À 68 : vente physique = $2 \text{ M} \times 68 = 136 \text{ M}$; perte futures = $2 \text{ M} \times (60 - 68) = -16 \text{ M}$; net = **120 M**.
- Dans les deux cas le produit net vaut 120 M, soit exactement 60 USD/bbl : le hedge verrouille le prix futures initial $F_0 = 60$, et non le spot initial 59,50. La seule incertitude résiduelle tient à la basis (l'écart spot moins futures à la clôture de la position).

Partie B · Cost of carry, sans et avec revenu

ÉNONCÉ

Un actif cote $S = 70$, le taux à un an est $R = 5\%$. (a) Prix forward à un an s'il ne verse aucun revenu ? (b) Et s'il verse un coupon de 5 dans 6 mois (taux 6 mois $R_6 = 4\%$) ?

SOLUTION

- (a) Sans revenu : $F = S(1+R)^T = 70 \times 1,05 = \mathbf{73,50}$. Le forward dépasse le spot du seul coût de financement de la position.
- (b) Avec revenu, I est la valeur actualisée du coupon : $I = 5/1,04^{0,5} = 5/1,0198 = 4,903$. Alors $F = (S - I)(1+R)^T = (70 - 4,903) \times 1,05 = 65,097 \times 1,05 = \mathbf{68,35}$.
- Le revenu abaisse le forward : le porteur encaisse le coupon, il ne finance donc que S diminué de la valeur actualisée de ce revenu. Piège classique : oublier d'actualiser le coupon avant de le retrancher.

Partie C · Ratio de hedge optimal et pilotage du bêta

ÉNONCÉ

(a) Une compagnie aérienne couvre 1 M gallons de jet fuel avec des futures de heating oil (contrats de 42 000 gallons) ; $\rho = 0,9$, $\sigma_S = 0,025$, $\sigma_F = 0,03$. Ratio optimal h^* , efficacité, nombre de contrats ? (b) Un portefeuille de 1 M a $\beta = 1,25$; le mini futures S&P 500 vaut $50 \times$ l'indice, l'indice cote 2 500. Contrats pour un hedge total, puis pour ramener β à 0,5 ?

SOLUTION

- (a) $h^* = \rho \sigma_S / \sigma_F = 0,9 \times 0,025 / 0,03 = \mathbf{0,75}$: on ne couvre que 75 % de l'exposition, car jet fuel et heating oil ne bougent pas parfaitement ensemble. Efficacité = $\rho^2 = 0,81$ (81 % de la variance couverte), attention c'est ρ^2 et non ρ . Contrats : $N^* = h^* \times Q_A / Q_F = 0,75 \times 1\,000\,000 / 42\,000 = 17,86 \approx \mathbf{18 \text{ contrats}}$.
- (b) Valeur d'un contrat $V_F = 50 \times 2\,500 = 125\,000$. Hedge total : $N^* = \beta \times V_A / V_F = 1,25 \times 1\,000\,000 / 125\,000 = \mathbf{10 \text{ contrats short}}$; le portefeuille couvert rapporte alors le taux sans risque.
- Pour piloter β vers 0,5 on prend la différence des bêtas : $N = (\beta - \beta^*) \times V_A / V_F = (1,25 - 0,5) \times 8 = \mathbf{6 \text{ contrats short}}$ (avec $V_A / V_F = 1\,000\,000 / 125\,000 = 8$). Piège : utiliser β seul ramènerait à 0, pas à la cible.

Partie D · Courbe des prix, arbitrage et convenience yield

ÉNONCÉ

(a) Un indice cote 2 500, $R = 5\%$, dividend yield $Q = 3\%$. Forward à 6 mois ? Le marché cote 2 540 : quel arbitrage ? (b) Pour le pétrole $S = 69$, futures 6 mois $F_6 = 65$, coûts de stockage $U = 1$ (en PV), $R = 2\%$. Le forward sous le spot est-il un arbitrage ? Calculez le convenience yield et interprétez.

SOLUTION

1. (a) Un indice se traite comme un actif versant un yield : $F = S \times ((1+R)/(1+Q))^T = 2\,500 \times (1,05/1,03)^{0,5} = 2\,500 \times 1,00964 \approx \mathbf{2\,524}$. Le forward de marché (2 540) est trop cher, donc cash and carry : emprunter, acheter le panier au spot (en encaissant les dividendes), vendre le forward à 2 540 ; à l'échéance on livre, on rembourse le financement net des dividendes ($\approx 2\,524$) et on empoche 16 points sans risque. Cette pression vendeuse ramène le forward vers 2 524.
2. (b) Pas d'arbitrage. Le pétrole est un consumption asset : l'arbitrage reverse suppose que des détenteurs vendent leur stock pour le racheter à terme, ce qu'ils refusent (ils le détiennent pour le consommer). Il ne reste que la borne supérieure $F \leq (S+U)(1+R)^T$, et le prix peut rester nettement dessous.
3. Convenience yield : on résout $65 = 70 \times (1,02/(1+Y))^{0,5}$, d'où $(1+Y) = 1,02 \times (70/65)^2 = 1,183$, soit $Y \approx \mathbf{18,3\%}$. Ce yield élevé mesure la valeur d'avoir le pétrole physiquement disponible : il grimpe quand les stocks sont perçus comme bas (crainte de pénurie), ce qui justifie de garder du stock malgré un coût de portage positif et un futures sous le spot.

À retenir : un hedge verrouille le prix futures initial F_0 , pas le spot, et laisse la seule basis en risque ; le cost of carry donne $F = S(1+R)^T$, corrigé du revenu ($F = (S-I)(1+R)^T$) ou d'un yield ($F = S((1+R)/(1+Q))^T$) ; le ratio optimal est $h^* = \rho \cdot \sigma_S / \sigma_F$ et l'efficacité vaut ρ^2 ; le bêta se pilote par $(\beta - \beta^*) \cdot V_A / V_F$; enfin, pour un consumption asset seule la borne supérieure tient, et l'écart se lit comme un convenience yield.